Nama Anggota Kelompok:

1. Raden Muhammad Davino Arya Cahyakesuma (45)
2. Muhammad Slamet Ridho Novianto (50)

Kelas: 2 TRI B

LAPORAN PRAKTIKUM

ARSITEKTUR JARINGAN DAN INTERNET

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Program Studi
Sarjana Terapan
Teknologi Rekayasa Internet

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa memahami konsep dasar pengalamatan di Jaringan
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi Jaringan
3. Mahasiswa mampu menganalisa koneksitas jaringan

B. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Beberapa PC yang akan dihubungkan dalam jaringan.
2. Hub sebagai penghubung jaringan.
3. Kabel jaringan secukupnya.

C. DASAR TEORI

A Network Layer: IP Address

A.1 Pengalamatan IP

TCP/IP merupakan protokol paling populer saat ini dipakai. Salah satu aturan yang ada pada TCP/IP pengalamatan pada setiap komputer yang ada di jaringan. Pengalamatan yang ada di jaringan biasa disebut dengan IP. Nomor IP terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Tiap bagian terdiri atas 8 bit. Jadi jangkauan nomor IP yang bisa digunakan adalah dari 00000000.00000000.00000000.00000000 sampai dengan 11111111.11111111.11111111.11111111.

Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP Address biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi, range address di atas dapat diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255. Nilai desimal dari IP Address inilah yang dikenal dalam pemakaian sehari-hari. Beberapa contoh IP Address adalah:

202.95.151.129

202.58.201.211

172.16.122.204

A.2 Netmask/Subnetmask

Untuk pengelompokan pengalamatan, selain nomor IP dikenal juga netmask atau subnetmask. Yang besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit. Ada tiga pengelompokan besar subnet mask yaitu dengan dikenal, yaitu 255.0.0.0 , 255.255.0.0 dan 255.0.0.0.

Pada dunia jaringan, subnetmask tersebut dikelompokkan yang disebut class dikenal tiga class yaitu:

1. Class A, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0
2. Class B, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0
3. Class C, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0

Gabungan antara IP dan Netmask inilah pengalamatan komputer dipakai. Kedua hal ini tidak bisa lepas. Jadi penulisan biasanya sbb

IP: 202.95.151.129:

Netmask: 255.255.255.0

A.3 Tool network

- Traceroute

  Untuk mengecek koneksi digunakan protokol ICMP dengan perintah ping atau traceroute.

```
highway:~# traceroute proxy
traceroute to proxy.eepis-its.edu (202.154.187.7), 30 hops max, 40 byte
packets
 1  10.252.102.1 (10.252.102.1)  0.581 ms  0.527 ms  0.528 ms
 2  proxy (202.154.187.7)  0.313 ms  0.223 ms  0.288 ms
```

- Mtr

  Gabungan antara ping dan traceroute.

```
                    My traceroute  [v0.71]
highway (0.0.0.0)                                Sat Sep 23 13:02:52 2006
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                Packets               Pings
 Host                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.252.102.1               0.0%    30    0.7   0.6   0.5   1.0   0.1
 2. proxy.eepis-its.edu        0.0%    30    0.4   0.3   0.2   0.5   0.1
```

B Transport Layer

Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui penggunaan layer transport adalah perintah netstat. Untuk mengetahui port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC kita dapat diketahui dengan perintah:

netstat -nlptu

```
debianGUI:~# netstat -nlptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:34699           0.0.0.0:*               LISTEN      2669/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      2164/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN      2624/inetd
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      2624/inetd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      2495/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      2612/exim4
udp        0      0 0.0.0.0:52750           0.0.0.0:*                           2669/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           2760/dhclient3
udp        0      0 0.0.0.0:725             0.0.0.0:*                           2669/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           2164/portmap
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           2495/cupsd
```

Untuk mengetahui koneksi yang sedang terjadi antar PC kita dengan PC lain dapat diketahui dengan perintah:

-netstat -nat Dilihat dari State yang bernilai “ESTABLISHED”

```
debianGUI:~# netstat -nat -4
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:34699           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.5:50793       192.168.1.4:23          ESTABLISHED
```

D. Tugas Pe ndahuluan

1. Jelaskan pembagian kelas address di dalam TCP/IP

   Jawab:

   Pada TCP/IP, alamat IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Pada modul, pembagian kelas address dibedakan berdasarkan subnetmask, yaitu class A, class B, dan class C. Class A memakai subnetmask 255.0.0.0. Class B memakai subnetmask 255.255.0.0. Class C memakai subnetmask 255.255.255.0. Pembagian ini dipakai untuk membedakan bagian network dan host pada alamat IP.

   Class A: Dipakai untuk jaringan sangat besar. Bagian network sedikit, bagian host sangat banyak.

   Class B: Dipakai untuk jaringan menengah. Jumlah network dan host lebih seimbang.

   Class C: Dipakai untuk jaringan kecil. Bagian network lebih banyak, host lebih sedikit dibanding class A dan B.

2. Apa yang dimaksud dengan Network Address, Broadcast Address dan Netmask, jelaskan secara singkat.

   Jawab:

   Network Address adalah alamat yang menunjukkan identitas suatu jaringan. Alamat ini dipakai untuk mewakili jaringan, bukan host tertentu.

   Broadcast Address adalah alamat yang dipakai untuk mengirim data ke seluruh host dalam satu jaringan secara bersamaan.

   Netmask adalah bilangan 32 bit yang dipakai bersama IP address untuk menentukan bagian network dan bagian host. Modul menjelaskan bahwa netmask besarnya sama dengan IP address, yaitu 32 bit, dan dipakai dalam pengalamatan komputer di jaringan.

3. Jelaskan proses yang terjadi pada lapisan transport di system komunikasi data.

   Jawab:

   a. Data dari aplikasi dibagi menjadi segmen.
   b. Setiap segmen diberi nomor port sumber dan port tujuan.
   c. Lapisan ini mengatur multiplexing, jadi banyak aplikasi bisa memakai jaringan yang sama.
   d. Pada TCP, lapisan transport membangun koneksi, mengatur pengiriman data, memastikan data sampai, lalu menutup koneksi.

e. Pada UDP, data dikirim lebih sederhana tanpa pembentukan koneksi.
f. Kondisi koneksi dapat diamati dengan netstat, misalnya port yang LISTEN atau koneksi yang ESTABLISHED.

E. Langkah Percobaan

1. Nomor IP Percobaan yang dipakai adalah: 192.168.x.yy (x adalah no kelompok anda, dgn range 10-20; yy adalah no client dgn range 1-254) dengan netmask 255.255.255.0. Atur dengan kelompok lain supaya nomor IP tidak bertabrakan, tidak ada yang memakai nomor IP yanwg sama.
   # ifconfig eth0 no_ip netmask no_netmask
   Contoh untuk kelompok 1:
   # ifconfig eth0 192.168.10.2 netmask 255.255.255.0

   NB: Gunakan 2 komputer, satu sebagai komputer sumber dan satunya komputer target. Jalankan wireshark pada komputer target untuk menganalisa paket data.
   # wireshark

2. Setelah melakukan konfigurasi untuk melihat hasilnya ketikkan perintah ifconfig
3. Selanjutnya lakukan tes konektifitas dengan menggunakan perintah ping no_address dari komputer sumber ke komputer target.
   Catat hasilnya di komputer sumber dan catat pula proses yang terjadi (proses ping) pada wireshark di komputer target.
4. Lakukan lagi cek konektifitas tetapi kali ini lakukan dengan komputer lain yang berbeda subnet (beda kelompok). Catat hasilnya seperti langkah 3 dan bandingkan hasilnya.
5. Jalankan wireshark pada komputer sumber, setelah itu jalankan perintah
   # dhclient
   Untuk mendapatkan ip secara otomatis dari server.
   Setelah mendapatkan ip dari server, stop wireshark, catat proses yang terjadi selama proses DHCP.
6. Pastikan PC menggunakan IP DHCP, kemudian catat hasil dari ping, traceroute dan mtr pada target berikut
   a. 10.252.42.1
   b. 202.154.187.7

c. www.eepis-its.edu
d. www.yahoo.com

7. Jalankan perintah berikut dan catat hasilnya:

   # netstat -nlptu

   Bandingkan hasilnya jika dijalankan perintah:

   # netstat –nat

   # netstat –natu

8. Dengan web browser, buka halaman

   http://www.eepis-its.edu

   ftp://fileserver.eepis-its.edu

   kemudian catat hasil koneksi dengan perintah

   # netstat –nat

   Tutup kembali web browser anda, dan jalankan perintah diatas, amati apa yang terjadi.

F. LEMBAR ANALISA

Praktikum Jaringan Komputer -1 (Network dan Transport Layer)

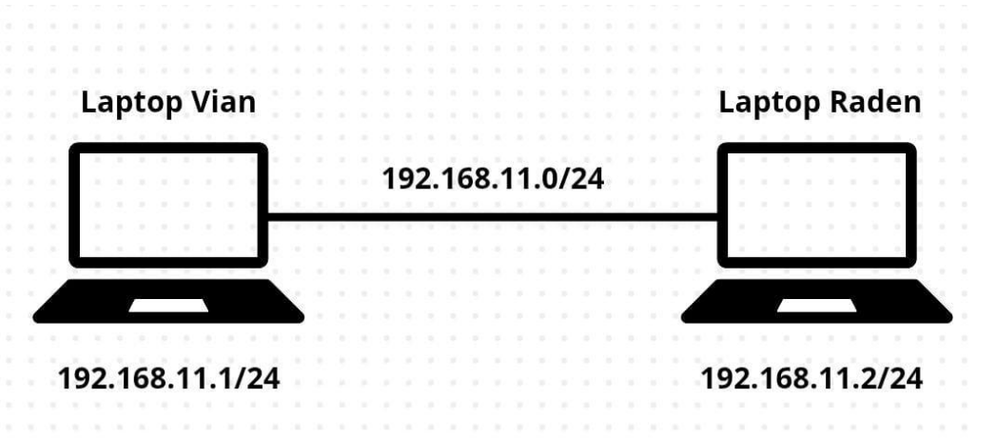
Tanggal Praktikum : 9 Maret 2026

Kelas : 2 STr TRI B

Nama dan NRP : - Raden Muhammad Davino Arya Cahyakesuma (24225600045)

- Muhammad Slamet Ridho Novianto (2425600050)

A. Gambar topologi jaringan beserta informasi IP Addressnya.
Topologi



Konfigurasi PC 1

```
root@vian:~# ifconfig enp0s3 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.11.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.11.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 9  bytes 2916 (2.8 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12  bytes 1480 (1.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.103  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 15  bytes 1266 (1.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 143  bytes 11358 (11.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Konfigurasi PC 2

```
┌──(root㉿vian)-[/home/vian]
└─# ifconfig eth1 192.168.11.2 netmask 255.255.255.0

┌──(root㉿vian)-[/home/vian]
└─# route add default gw 192.168.11.1 eth1

┌──(root㉿vian)-[/home/vian]
└─# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 169.254.13.124  netmask 255.255.0.0  broadcast 169.254.255.255
        inet6 fe80::db29:43dd:ada1:3ba1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:a9:6b:a2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5486  bytes 652063 (636.7 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 67  bytes 17493 (17.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.11.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.11.255
        ether 08:00:27:6c:c6:2b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 37  bytes 7328 (7.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 122  bytes 19416 (18.9 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 48  bytes 3124 (3.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 48  bytes 3124 (3.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

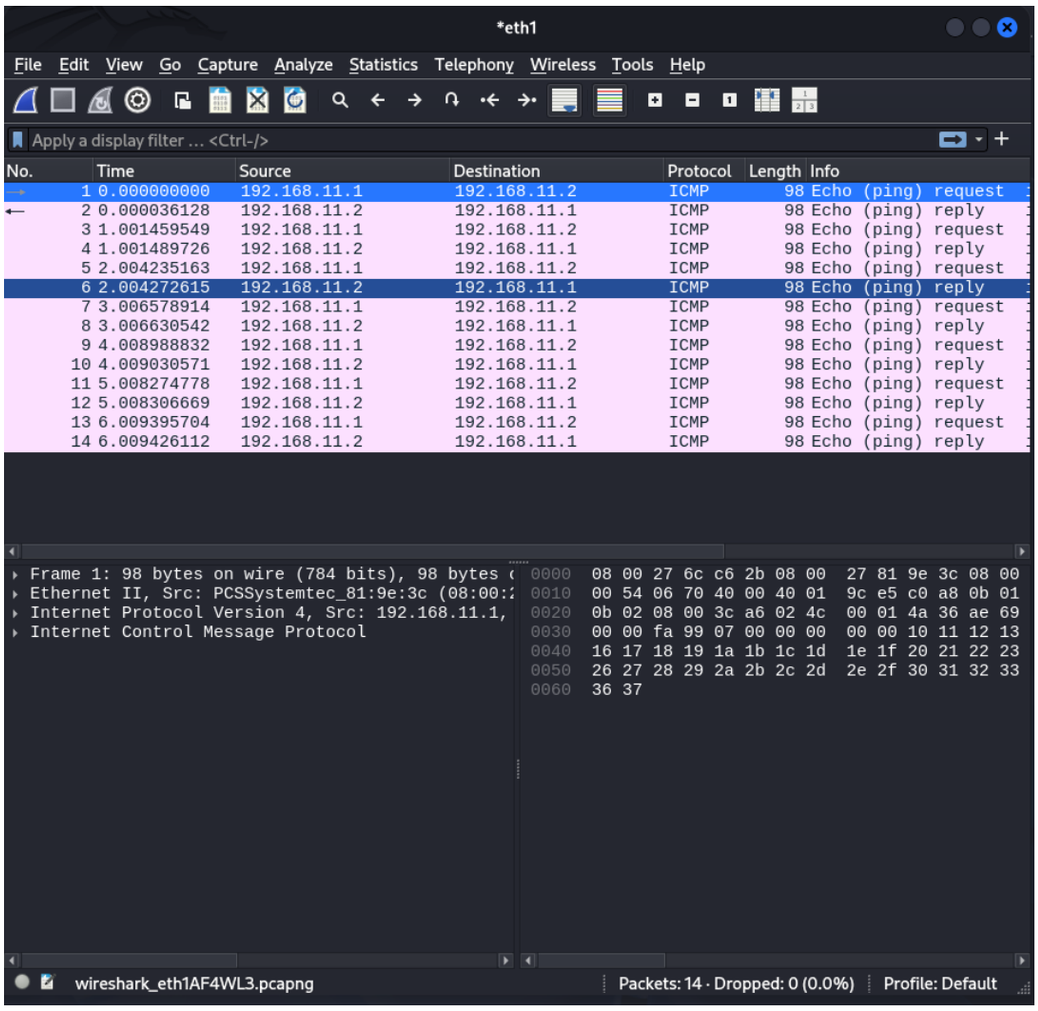
Analisa:

Topologi percobaan terdiri dari dua komputer yang terhubung dalam satu jaringan lokal. PC 1 berfungsi sebagai sumber pengiriman paket, sedangkan PC 2 berfungsi sebagai target dan alat observasi paket dengan Wireshark. Karena keduanya berada pada satu subnet 192.168.x.0/24, komunikasi awal dapat berlangsung tanpa router. Netmask 255.255.255.0 menunjukkan bahwa tiga oktet pertama adalah network dan satu oktet terakhir adalah host. Konfigurasi ini sesuai dengan modul yang menetapkan IP percobaan 192.168.x.yy dan netmask 255.255.255.0.

B. Tes koneksi pada satu jaringan dengan perintah ping (poin 3)
   Tes ping dari PC 1

```
root@vian:~# ping 192.168.11.2
PING 192.168.11.2 (192.168.11.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.953 ms
^C
--- 192.168.11.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.953/1.603/2.316/0.461 ms
```

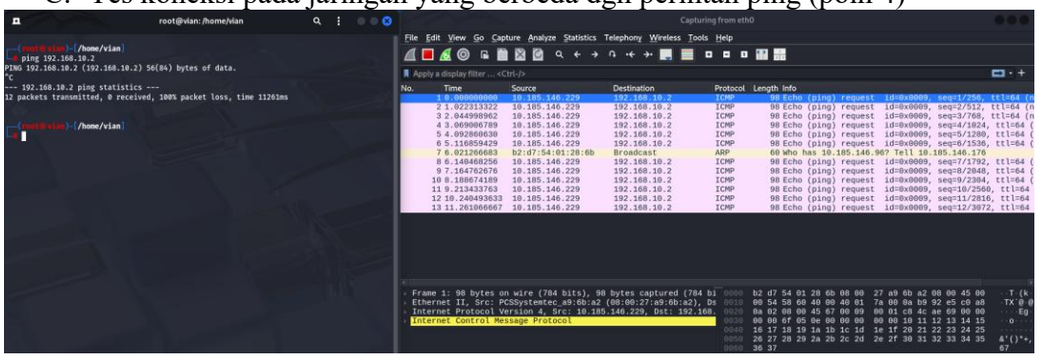
Hasil Wireshark Pada PC 2



Analisa:

Saat PC 1 melakukan ping ke PC 2 dalam satu jaringan, paket dikirim langsung karena alamat tujuan masih berada pada subnet yang sama. Host sumber tidak memerlukan router. Hasil ping yang berhasil menunjukkan bahwa konfigurasi IP, netmask, dan koneksi fisik antar kedua PC sudah benar. Pada Wireshark terlihat paket ICMP request dan reply. Ini membuktikan bahwa network layer bekerja dengan baik untuk komunikasi host ke host pada subnet yang sama. Modul juga menjelaskan bahwa ping dan traceroute digunakan untuk mengecek koneksi menggunakan protokol ICMP.

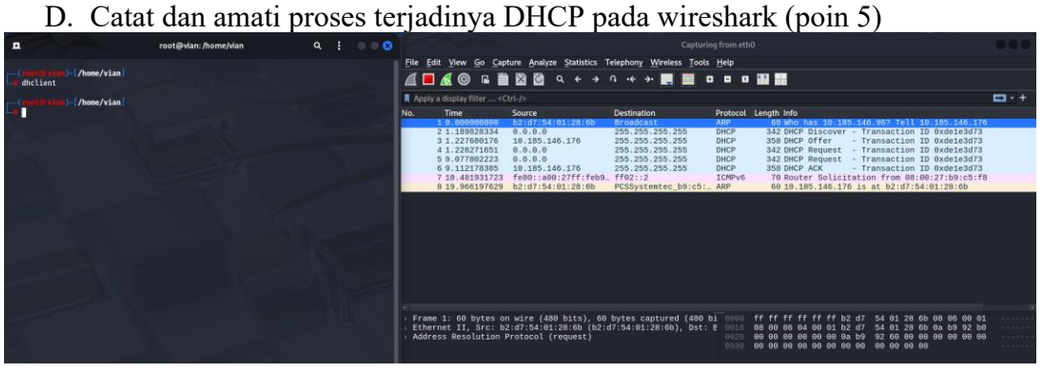
C. Tes koneksi pada jaringan yang berbeda dgn perintah ping (poin 4)



Analisa:

Saat pengujian dilakukan ke komputer lain yang berbeda subnet, hasilnya berbeda dengan pengujian satu subnet. Jika tidak ada router atau gateway yang menghubungkan kedua jaringan, paket tidak dapat mencapai host tujuan. Hal ini terjadi karena host sumber hanya dapat mengirim langsung ke host yang masih berada pada network yang sama. Pada kondisi beda subnet, paket harus diteruskan ke gateway. Jika gateway tidak tersedia atau tidak sesuai, maka ping akan gagal. Hasil ini sesuai dengan instruksi modul yang meminta perbandingan hasil ping antara satu subnet dan subnet berbeda.

D. Catat dan amati proses terjadinya DHCP pada wireshark (poin 5)



Analisa:

Pada tahap ini Wireshark dijalankan di komputer sumber, lalu perintah dhclient dijalankan untuk memperoleh IP otomatis dari server. Proses DHCP yang tampak pada Wireshark terdiri dari empat tahap utama. Pertama, DHCP Discover dikirim oleh client untuk mencari server DHCP. Kedua, DHCP Offer dikirim oleh server sebagai penawaran alamat IP. Ketiga, DHCP Request dikirim client untuk meminta alamat yang ditawarkan. Keempat, DHCP ACK dikirim server sebagai persetujuan akhir. Urutan ini menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IP dapat dilakukan secara otomatis tanpa pengaturan manual. Hal ini sesuai dengan langkah modul yang meminta menjalankan dhclient dan mengamati proses DHCP pada Wireshark.

E. Catat hasil ping, traceroute dan mtr pada poin 6.

Ifconfig ip PC1

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 68  bytes 13226 (12.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 161  bytes 35030 (34.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.185.146.166  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.185.146.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 29810  bytes 23054533 (21.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 10637  bytes 684753 (668.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s3:avahi: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 169.254.8.0  netmask 255.255.0.0  broadcast 169.254.255.255
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 33  bytes 3254 (3.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 33  bytes 3254 (3.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

a. 10.252.42.1

- Ping

```
root@vian:~# ping 10.252.42.1
PING 10.252.42.1 (10.252.42.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.252.42.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2033ms
```

- Traceroute

```
root@vian:~# traceroute 10.252.42.1
traceroute to 10.252.42.1 (10.252.42.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

- Mtr

```
                                My traceroute  [v0.95]
vian (10.185.146.166) -> 10.252.42.1 (10.252.42.1)                                   2026-03-09T10:36:50+0700
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                   Packets               Pings
 Host                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
```

Analisa:

Alamat 10.252.42.1 tidak dapat dijangkau karena alamat tersebut merupakan alamat lokal pada jaringan lain, sedangkan IP DHCP yang diperoleh PC 1 berasal dari hotspot dengan subnet berbeda. Karena tidak ada route menuju jaringan 10.252.42.0 dari IP DHCP yang dipakai, maka ping, traceroute, dan mtr tidak dapat mencapai tujuan.

b. 202.154.187.7

- Ping

```
root@vian:~# ping 202.154.187.7
PING 202.154.187.7 (202.154.187.7) 56(84) bytes of data.
^C
--- 202.154.187.7 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6140ms
```

- Traceroute

```
root@vian:~# traceroute 202.154.187.7
traceroute to 202.154.187.7 (202.154.187.7), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

- Mtr

```
                                My traceroute  [v0.95]
vian (10.185.146.166) -> 202.154.187.7 (202.154.187.7)                               2026-03-09T10:43:17+0700
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                   Packets               Pings
 Host                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. (waiting for reply)
 2. (waiting for reply)
 3. (waiting for reply)
 4. (waiting for reply)
 5. (waiting for reply)
 6. (waiting for reply)
 7. 114.124.128.9                                                58.8%    17   61.9  78.4  41.1 134.4  34.6
 8. 114.124.160.149                                               0.0%    17   40.0  71.1  35.6 190.7  38.0
 9. 103.28.74.150                                                 0.0%    17   71.2  66.3  41.8 220.6  40.9
10. FAST-INTERNET-223-130-22-52.solnet.net.id                     0.0%    17   70.5  76.2  46.6 120.3  18.0
11. FAST-INTERNET-223-130-21-242.solnet.net.id                    0.0%    17   61.1  99.3  51.3 250.5  62.6
12. FAST-INTERNET-103-248-210-43.solnet.net.id                    0.0%    17   47.3  89.8  47.3 207.5  41.7
13. (waiting for reply)
```

Analisa:

Alamat 202.154.187.7 adalah IP publik. Jika koneksi internet dari DHCP berjalan normal, host ini dapat dihubungi melalui gateway yang diberikan server DHCP. Ping digunakan untuk menguji apakah host merespons. Traceroute menunjukkan hop yang dilalui paket. mtr memberi ringkasan kualitas jalur karena menggabungkan fungsi ping dan traceroute. Jika hasil traceroute menunjukkan beberapa hop, itu berarti paket melewati beberapa router sebelum sampai ke tujuan. Penjelasan fungsi traceroute dan mtr ini sesuai teori pada modul.

c. www.eepis-its.edu

- Ping

```
root@vian:~# ping www.eepis-its.edu
PING www.eepis-its.edu (202.9.85.176) 56(84) bytes of data.
^C
--- www.eepis-its.edu ping statistics ---
13 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 12270ms
```

- Traceroute

```
root@vian:~# traceroute www.eepis-its.edu
traceroute to www.eepis-its.edu (202.9.85.176), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

- Mtr

```
                                   My traceroute  [v0.95]
vian (10.185.146.165) -> www.eepis-its.edu (202.9.85.176)                    2026-03-09T11:02:09+0700
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                  Packets               Pings
Host                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. (waiting for reply)
 2. (waiting for reply)
 3. (waiting for reply)
 4. (waiting for reply)
 5. (waiting for reply)
 6. (waiting for reply)
 7. 118.98.84.89                                                 0.0%    52  149.4  62.5  22.0 340.6  61.0
 8. 36.93.255.90                                                 1.9%    52   86.3  66.5  20.7 357.3  66.3
 9. (waiting for reply)
```

Analisa:

Target ini digunakan untuk menguji konektivitas ke domain berbasis nama. Selain koneksi IP, sistem juga memerlukan DNS agar nama domain dapat diterjemahkan ke alamat IP. Jika ping, traceroute, atau mtr berhasil, berarti koneksi jaringan, gateway, dan resolusi nama bekerja dengan baik. Jika ping tidak dibalas tetapi traceroute atau akses browser berhasil, maka kemungkinan server membatasi ICMP namun layanan tetap aktif. Modul juga memakai domain ini pada pengujian browser di tahap berikutnya.

d. www.yahoo.com

- Ping

```
root@vian:~# ping www.yahoo.com
PING me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net (106.10.236.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from o2.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.40): icmp_seq=1 ttl=49 time=42.9 ms
64 bytes from o2.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.40): icmp_seq=2 ttl=49 time=63.9 ms
64 bytes from o2.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.40): icmp_seq=3 ttl=49 time=59.9 ms
64 bytes from o2.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.40): icmp_seq=4 ttl=49 time=90.7 ms
64 bytes from o2.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.40): icmp_seq=5 ttl=49 time=67.9 ms
^C
--- me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, 16.6667% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.895/65.064/90.656/15.375 ms
```

- Traceroute

```
root@vian:~# traceroute www.yahoo.com
traceroute to www.yahoo.com (106.10.236.37), 30 hops max, 60 byte packets

 1  * * *
 2  * * *
 3  o1.ycpi.vip.sg3.yahoo.com (106.10.236.37)  205.017 ms  100.932 ms  101.156 ms
```

- Mtr

```
                                   My traceroute  [v0.95]
vian (10.185.146.165) -> www.yahoo.com (180.222.114.11)                                   2026-03-09T11:05:36+0700
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                      Packets               Pings
 Host                                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. (waiting for reply)
 2. (waiting for reply)
 3. (waiting for reply)
 4. (waiting for reply)
 5. (waiting for reply)
 6. 118.98.84.85                                                     0.0%     5   33.0  37.1  31.8  50.3   7.5
 7. (waiting for reply)
 8. (waiting for reply)
 9. 180.240.204.8                                                    0.0%     5   80.8  64.8  48.1  84.7  16.8
10. yahoo.sgix.sg                                                    0.0%     5   64.6  75.4  54.9  98.2  16.5
11. et32.bas4-1-edg.sgb.yahoo.com                                    0.0%     5   60.4  60.2  52.7  66.6   5.3
12. et30.usw1-1-edg.sgb.yahoo.com                                    0.0%     5   63.7  64.5  58.5  67.6   3.6
13. e1.ycpi.vip.sgb.yahoo.com                                        0.0%     5   61.9  55.8  49.3  65.0   7.2
```

Analisa:

Target ini mewakili host umum di internet. Jika pengujian berhasil, maka PC sudah terhubung ke internet dengan benar melalui IP DHCP yang diperoleh. Hasil traceroute biasanya menunjukkan lebih banyak hop dibanding target lokal karena paket harus melewati lebih banyak router di internet. mtr membantu melihat loss dan latency pada tiap hop. Hal ini sejalan dengan fungsi mtr dalam modul sebagai gabungan ping dan traceroute.

F. Catat dan amati proses pada lapisan transport (poin 7)

- Netstat -nlptu

```
root@vian:~# netstat -nlptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           2041/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           1999/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           843/dhclient
```

- Netstat -nat

```
root@vian:~# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
```

- Netstat -natu

```
root@vian:~# netstat -natu
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
```

Analisa:

Modul menjelaskan bahwa analisis pada transport layer dilakukan menggunakan netstat. Perintah netstat -nlptu digunakan untuk melihat port yang terbuka pada PC. Perintah netstat -nat digunakan untuk melihat koneksi yang sedang terjadi antar PC, terutama yang bernilai ESTABLISHED. Perintah netstat -natu memberi informasi gabungan TCP dan UDP. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lapisan transport bertugas mengatur komunikasi antar aplikasi melalui nomor port dan status koneksi. Status LISTEN menunjukkan ada layanan yang siap menerima koneksi. Status ESTABLISHED menunjukkan koneksi TCP sudah terbentuk dan sedang digunakan.

G. Cek hasil koneksi dgn protokol http dan ftp pada lapisan transport (poin 8)
Pada web browser, buka halaman

http://www.eepis-its.edu

ftp://fileserver.eepis-its.edu

Hasil netstat –nat (saat buka browser)

```
┌──(root㉿vian)-[/home/vian]
└─# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 10.185.146.229:50394    142.250.4.94:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:57452    74.125.68.95:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:58848    146.75.45.91:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:57784    142.251.12.138:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:55372    172.253.118.94:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:58078    104.18.4.159:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:57684    142.251.152.119:443     TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:42808    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:33024    64.233.170.190:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:36750    34.107.243.93:443       ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:48566    34.128.10.177:443       TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:58776    151.101.1.91:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:46446    34.107.243.93:443       ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:42792    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:57106    142.251.12.156:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:57686    142.251.152.119:443     TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:57450    74.125.68.95:443        TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:55346    172.253.118.94:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:42782    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:50374    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:54334    146.75.45.91:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:55380    172.253.118.94:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:57090    142.251.12.156:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:53778    34.160.144.191:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:42820    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:58818    146.75.45.91:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:51670    34.107.221.82:80        TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:53356    142.250.4.94:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:34806    146.75.45.91:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:54232    142.250.4.95:443        TIME_WAIT
tcp        0      0 10.185.146.229:56512    74.125.200.94:80        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:33748    151.101.129.91:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:38406    34.49.51.44:443         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.185.146.229:54248    142.250.4.95:443        ESTABLISHED
```

Hasil netstat -nat (saat setelah close browser)

```
┌──(root㉿vian)-[/home/vian]
└─# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 10.185.146.229:46446    34.107.243.93:443       TIME_WAIT
```

Analisa:

Saat browser membuka layanan HTTP dan FTP, lapisan transport membentuk koneksi TCP ke server tujuan. HTTP umumnya memakai port 80, sedangkan FTP umumnya memakai port 21 untuk kontrol koneksi. Ketika browser masih aktif, netstat -nat akan menampilkan koneksi aktif dengan status ESTABLISHED. Setelah browser ditutup, koneksi tersebut akan menghilang atau berubah menjadi TIME_WAIT. Perubahan ini menunjukkan bahwa HTTP dan FTP bekerja pada transport layer dengan mekanisme koneksi TCP. Instruksi ini sama persis dengan tahapan pada modul.

G. Laporan Resmi

1) Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.

Jawab:

Praktikum ini menunjukkan bahwa network layer dan transport layer sangat penting dalam komunikasi data. Pada network layer, IP address dan netmask menentukan identitas host dan jaringan. Konektivitas dapat diuji dengan ping, traceroute, dan mtr. Pada transport layer, kondisi port dan koneksi dapat dianalisis menggunakan netstat. Praktikum juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam subnet yang sama lebih sederhana dibanding komunikasi antar subnet yang berbeda, dan proses DHCP memudahkan pemberian IP secara otomatis dari server. Semua ini sejalan dengan tujuan pembelajaran modul, yaitu memahami pengalamatan, melakukan konfigurasi jaringan, dan menganalisis konektivitas.

2) Di dunia dikenal dengan IP public dan privat apa maksudnya jelaskan secara singkat!

Jawab:

IP public adalah alamat IP yang bisa dikenali dan diakses melalui internet. IP ini dipakai untuk komunikasi antar jaringan di internet.

IP privat adalah alamat IP yang dipakai di jaringan lokal dan tidak langsung dirutekan ke internet. Contohnya 192.168.x.x, 172.16.x.x sampai 172.31.x.x, dan 10.x.x.x. Pada modul, alamat percobaan memakai 192.168.x.yy, yang termasuk IP privat untuk jaringan lokal.

3) Dikenal juga IP statis dan IP dinamis apa yang dimaksud dengan kedua hal diatas ?

Jawab:

IP statis adalah alamat IP yang diatur manual dan tetap sampai diubah lagi oleh administrator. Pada modul, contoh ini terlihat saat IP diatur dengan perintah ifconfig.

IP dinamis adalah alamat IP yang diberikan otomatis oleh server DHCP. Pada modul, IP dinamis diperoleh dengan menjalankan perintah dhclient.

4) Dikenal juga IP statis dan IP dinamis apa yang dimaksud dengan kedua hal diatas ?

Jawab:

DHCP Server adalah server yang bertugas memberikan IP address secara otomatis kepada client dalam jaringan. Server ini biasanya juga memberikan netmask, gateway, dan informasi jaringan lain. Pada modul, proses mendapatkan IP otomatis dari server dilakukan dengan perintah dhclient dan dianalisis menggunakan Wireshark.

H. Kesimpulan

1. Praktikum menunjukkan bahwa setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki IP address agar dapat saling berkomunikasi. IP address pada IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet.
2. Netmask digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada sebuah IP address. Kombinasi IP address dan netmask menentukan apakah dua host berada dalam satu jaringan atau berbeda jaringan.
3. Konfigurasi IP statis dapat dilakukan secara manual menggunakan perintah ifconfig. Dengan konfigurasi IP statis yang berada pada subnet yang sama, dua komputer dapat berkomunikasi langsung tanpa memerlukan router.
4. Pengujian konektivitas jaringan dapat dilakukan menggunakan perintah ping. Ping bekerja menggunakan protokol ICMP untuk mengirim paket Echo Request dan menerima Echo Reply dari host tujuan.
5. Hasil ping pada satu subnet menunjukkan komunikasi berhasil karena host berada pada jaringan yang sama sehingga paket dapat dikirim langsung ke tujuan.
6. Hasil ping pada jaringan yang berbeda subnet dapat gagal jika tidak ada router atau gateway yang menghubungkan kedua jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan memerlukan proses routing.
7. Wireshark dapat digunakan untuk menganalisis paket jaringan secara langsung. Dari hasil capture terlihat paket ARP dan ICMP yang menunjukkan proses komunikasi antara dua host.
8. DHCP memungkinkan komputer memperoleh alamat IP secara otomatis dari server tanpa konfigurasi manual. Proses DHCP terdiri dari empat tahap yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledge.
9. Setelah memperoleh IP dari DHCP, komputer dapat melakukan pengujian konektivitas ke host lain menggunakan ping, traceroute, dan mtr untuk melihat status koneksi dan jalur yang dilalui paket.
10. Perintah traceroute digunakan untuk melihat jalur router yang dilewati paket menuju host tujuan, sedangkan mtr digunakan untuk melihat statistik koneksi seperti delay dan packet loss pada setiap hop.
11. Analisis pada lapisan transport dapat dilakukan menggunakan perintah netstat. Perintah ini menampilkan port yang terbuka serta koneksi yang sedang aktif pada sistem.

12. Status koneksi seperti LISTEN dan ESTABLISHED menunjukkan aktivitas komunikasi antar aplikasi pada jaringan melalui protokol TCP atau UDP.
13. Ketika membuka layanan HTTP dan FTP melalui web browser, sistem akan membentuk koneksi TCP ke server tujuan. Koneksi tersebut dapat dilihat menggunakan perintah netstat.
14. Setelah browser ditutup, koneksi TCP yang sebelumnya aktif akan berubah status atau terputus. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pada layanan web menggunakan mekanisme koneksi pada transport layer.
15. Secara keseluruhan praktikum ini membantu memahami konsep dasar network layer dan transport layer, konfigurasi IP address, serta cara menganalisis konektivitas jaringan menggunakan berbagai tools jaringan.